Email: ahds@engineer.com

AHDS - Thermal Design & Thermal Management

Interview Questions for Electronics & Hardware Engineers — Français / English

Hardware Design Engineer • PCB • Power Electronics • Bring-Up • Reliability

Objectif : comprendre la physique thermique, dimensionner une solution, défendre ses choix de conception et résoudre des problèmes thermiques réels en entretien. Comment utiliser ce document : pour les questions principales, mémorisez d'abord une réponse de 20–40 s, puis soyez prêt à développer avec les mécanismes physiques, les calculs et une méthode de validation. Les valeurs thermiques de datasheet dépendent fortement des conditions JEDEC et du PCB.

Goal: understand thermal physics, size a solution, defend design choices and solve real thermal problems in an interview. How to use this document: for the main questions, first memorize a 20–40 s answer, then be ready to expand with physical mechanisms, calculations and a validation method. Datasheet thermal values depend strongly on JEDEC conditions and on the PCB.

Table des matières / Contents

01. Fondamentaux thermiques / Thermal fundamentals — 10 questions
02. Sources de pertes / Power-loss mechanisms — 11 questions
03. PCB, cuivre, vias et pastille thermique / PCB heat spreading — 11 questions
04. Dimensionnement et exemples calculés / Thermal sizing — 8 questions
05. Dissipateurs, flux d'air, interface et boîtier / Heatsinks & enclosure — 9 questions
06. Mesure, caméra thermique et validation / Measurement — 8 questions
07. Debug thermique / Thermal troubleshooting — 8 questions
08. Fiabilité et composants / Reliability — 6 questions
09. Questions pièges et scénarios d'entretien / Tricky interview scenarios — 16 questions
10. Méthode de conception et réponses longues / Design methodology — 5 questions
11. Formules essentielles / Essential formulas
12. Check-list de revue thermique / Thermal design review checklist
13. Réponses flash d'entretien / Rapid-fire interview answers
14. Vocabulaire FR ↔ EN / Vocabulary FR ↔ EN

01. Fondamentaux thermiques / Thermal fundamentals

THM-0001 — FR
Qu'est-ce que la gestion thermique en électronique ?
Réponse : C'est la maîtrise du chemin de la chaleur depuis les jonctions semi-conductrices jusqu'à l'environnement afin de maintenir les composants dans leurs limites de température, de performance et de fiabilité.

THM-0001 — EN
What is thermal management in electronics?
Answer: It is the control of the heat path from semiconductor junctions to the environment so components remain within temperature, performance, and reliability limits.

THM-0002 — FR
Quelle est la différence entre température, chaleur et puissance dissipée ?
Réponse : La température décrit l'état thermique; la chaleur est un transfert d'énergie; la puissance dissipée est le débit d'énergie convertie en chaleur, en watts.

THM-0002 — EN
What is the difference between temperature, heat, and dissipated power?
Answer: Temperature describes thermal state; heat is energy transfer; dissipated power is the rate at which energy is converted to heat, in watts.

THM-0003 — FR
Quels sont les trois mécanismes de transfert thermique ?
Réponse : Conduction dans les solides, convection entre une surface et un fluide, et rayonnement électromagnétique thermique. Sur un PCB, conduction dans cuivre/FR-4 puis convection/rayonnement vers l'air sont typiques.

THM-0003 — EN
What are the three heat-transfer mechanisms?
Answer: Conduction through solids, convection between a surface and a fluid, and thermal radiation. On a PCB, heat commonly conducts through copper/FR-4 and then leaves by convection and radiation.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

THM-0004 — FR
Qu'est-ce que la température de jonction Tj ?
Réponse : La température de la région active du semi-conducteur. C'est généralement la température la plus importante à limiter; elle peut être bien supérieure à la température du boîtier ou de l'air.

THM-0004 — EN
What is junction temperature Tj?
Answer: The temperature of the active semiconductor junction. It is usually the key temperature to limit and can be much higher than case or ambient temperature.

THM-0005 — FR
Que signifie ΔT = P × θ ?
Réponse : Dans un modèle thermique linéaire simplifié, l'élévation de température est la puissance dissipée multipliée par la résistance thermique du chemin considéré.

THM-0005 — EN
What does ΔT = P × θ mean?
Answer: In a simplified linear thermal model, temperature rise equals dissipated power times the thermal resistance of the relevant heat path.

THM-0006 — FR
Quelle différence entre θJA, θJC et θJB ?
Réponse : θJA relie jonction à ambiance dans des conditions de test définies; θJC relie jonction à un point de boîtier; θJB relie jonction au board. Ils ne sont pas interchangeables et θJA dépend énormément du PCB et de l'airflow.

THM-0006 — EN
What is the difference between θJA, θJC, and θJB?
Answer: θJA is junction-to-ambient under defined test conditions; θJC is junction-to-case; θJB is junction-to-board. They are not interchangeable, and θJA strongly depends on PCB and airflow.

THM-0007 — FR • PIÈGE
Peut-on utiliser θJA du datasheet pour prédire exactement Tj sur notre carte ?
Réponse : Non. C'est surtout une métrique de comparaison issue d'un environnement de test. Une carte réelle peut avoir une surface de cuivre, un stack-up, des voisins, un boîtier et un airflow très différents.

THM-0007 — EN • TRICK
Can datasheet θJA predict exact Tj on our board?

Answer: No. It is mainly a comparison metric from a defined test environment. A real board may have very different copper area, stack-up, nearby heat sources, enclosure, and airflow.

THM-0008 — FR
Qu'est-ce que ψJT ou ψJB ?
Réponse : Ce sont des paramètres de caractérisation thermique permettant d'estimer Tj à partir d'une température mesurée au top du boîtier ou sur le board dans certaines conditions. Ce ne sont pas des résistances thermiques classiques.

THM-0008 — EN
What are ψJT and ψJB?
Answer: They are thermal characterization parameters used to estimate junction temperature from measured top-of-package or board temperature under specified conditions. They are not conventional thermal resistances.

THM-0009 — FR
Pourquoi la température maximale de jonction n'est-elle pas une température de fonctionnement recommandée ?
Réponse : Tj,max est une limite absolue ou proche d'une limite de qualification. Concevoir avec une marge réduit le risque lié aux tolérances, à l'ambiante, au vieillissement et améliore généralement la fiabilité.

THM-0009 — EN
Why is maximum junction temperature not a recommended operating target?
Answer: Tj,max is an absolute or qualification-related limit. Designing with margin reduces risk from tolerances, ambient variation, aging, and generally improves reliability.

THM-0010 — FR
Qu'est-ce que le thermal derating ?
Réponse : C'est réduire la puissance, le courant ou les contraintes autorisées lorsque la température ambiante ou du composant augmente, afin de respecter les limites thermiques et de fiabilité.

THM-0010 — EN
What is thermal derating?
Answer: It is reducing allowable power, current, or electrical stress as ambient or component temperature rises to stay within thermal and reliability limits.

02. Sources de pertes / Power-loss mechanisms

THM-0011 — FR
Comment calculer les pertes DC dans une résistance ou une piste ?
Réponse : $P = I^2R$. Pour une résistance soumise à une tension connue, $P = V^2/R$. Pour une piste, R dépend de la résistivité, longueur, largeur, épaisseur et température du cuivre.

THM-0011 — EN
How do you calculate DC loss in a resistor or trace?

Answer: $P = I^2R$. With known voltage, $P = V^2/R$. For a trace, R depends on copper resistivity, length, width, thickness, and temperature.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

THM-0012 — FR
Quelles sont les principales pertes d'un MOSFET de commutation ?
Réponse : Pertes de conduction $I^2RDS(on)$, pertes de commutation pendant les transitions VDS/ID, charge de grille, pertes Coss, diode/body-diode et parfois reverse recovery. Leur importance dépend de fréquence, courant, tension et gate drive.

THM-0012 — EN
What are the main switching-MOSFET losses?
Answer: Conduction loss $I^2RDS(on)$, switching overlap loss during VDS/ID transitions, gate-charge loss, Coss loss, body-diode loss, and sometimes reverse-recovery loss. Their importance depends on frequency, current, voltage, and gate drive.

THM-0013 — FR • PIÈGE
Pourquoi RDS(on) à 25 °C peut-il être trompeur ?
Réponse : RDS(on) augmente généralement fortement avec la température de jonction. Il faut utiliser la courbe ou le facteur de normalisation du datasheet à la Tj prévue, sinon les pertes de conduction seront sous-estimées.

THM-0013 — EN • TRICK
Why can RDS(on) at 25 °C be misleading?
Answer: RDS(on) usually increases substantially with junction temperature. Use the datasheet curve or normalized factor at expected Tj or conduction loss will be underestimated.

THM-0014 — FR
Comment estimer les pertes de conduction d'un MOSFET en PWM ?
Réponse : Pour une approximation: Pcond ≈ $Irms^2$ × RDS(on,Tj). Pour un courant presque constant et duty D dans un switch donné: ≈ $I^2RDS(on)D$.

THM-0014 — EN
How do you estimate MOSFET conduction loss in PWM operation?
Answer: A useful approximation is Pcond ≈ $Irms^2$ × RDS(on,Tj). For nearly constant current and duty D in a particular switch: ≈ $I^2RDS(on)D$.

THM-0015 — FR
Comment estimer grossièrement les pertes de commutation ?
Réponse : Une approximation courante est Psw ≈ 0,5 × VDS × ID × (tr + tf) × fsw. Elle ignore plusieurs effets, donc le datasheet, les waveforms et la mesure restent nécessaires.

THM-0015 — EN
How do you roughly estimate switching loss?
Answer: A common approximation is Psw ≈ 0.5 × VDS × ID × (tr + tf) × fsw. It ignores several effects, so datasheet information, waveforms, and measurement are still required.

THM-0016 — FR
Pourquoi augmenter la fréquence d'un buck peut-il augmenter sa température ?
Réponse : Les pertes de commutation, gate drive et certaines pertes magnétiques augmentent avec la fréquence. Les composants passifs peuvent devenir plus petits, mais le rendement peut diminuer.

THM-0016 — EN
Why can increasing buck frequency increase temperature?
Answer: Switching, gate-drive, and some magnetic losses increase with frequency. Passive components may shrink, but efficiency can decrease.

THM-0017 — FR
Comment calculer les pertes d'un LDO ?
Réponse : Approximativement P ≈ (Vin − Vout) × Iout + Vin × Iq. Le premier terme domine généralement à fort courant.

THM-0017 — EN
How do you calculate LDO loss?
Answer: Approximately P ≈ (Vin − Vout) × Iout + Vin × Iq. The first term usually dominates at significant load current.

THM-0018 — FR • PIÈGE
Un LDO 12 V → 3,3 V à 0,5 A est-il raisonnable thermiquement ?
Réponse : Il dissipe environ 4,35 W, hors courant de repos. C'est énorme pour beaucoup de petits boîtiers; il faut vérifier le package/PCB ou préférer souvent un pré-régulateur buck.

THM-0018 — EN • TRICK
Is a 12 V to 3.3 V LDO at 0.5 A thermally reasonable?
Answer: It dissipates about 4.35 W, excluding quiescent current. That is very high for many small packages; verify package/PCB capability or often use a buck preregulator.

THM-0019 — FR
Comment obtenir la puissance dissipée d'un convertisseur à partir du rendement ?
Réponse : Pin = Pout/η et Ploss = Pin − Pout = Pout(1/η − 1). Il faut utiliser le rendement au Vin, Vout, Iout et à la température pertinents.

THM-0019 — EN
How do you derive converter dissipation from efficiency?
Answer: Pin = Pout/η and Ploss = Pin − Pout = Pout(1/η − 1). Use efficiency at the relevant Vin, Vout, Iout, and temperature.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

THM-0020 — FR
Pourquoi une inductance chauffe-t-elle ?
Réponse : Par pertes cuivre DC/AC dans l'enroulement et pertes de cœur dépendant du matériau, fréquence et ripple de flux. La saturation peut aussi faire monter brutalement le courant et les pertes.

THM-0020 — EN
Why does an inductor heat up?
Answer: From DC/AC winding copper loss and core loss depending on material, frequency, and flux ripple. Saturation can also cause a sharp increase in current and loss.

THM-0021 — FR
Pourquoi un condensateur peut-il chauffer avec peu de tension DC ?
Réponse : Le courant ripple traverse son ESR: P ≈ Iripple,rms² × ESR, avec ESR dépendant de fréquence et température. Le diélectrique peut aussi contribuer.

THM-0021 — EN
Why can a capacitor heat even with low DC voltage?

Answer: Ripple current flows through its ESR: P ≈ Iripple,rms² × ESR, with ESR dependent on frequency and temperature. Dielectric loss can also contribute.

03. PCB, cuivre, vias et pastille thermique / PCB heat spreading

THM-0022 — FR
Comment le cuivre du PCB aide-t-il à refroidir un composant ?
Réponse : Sa conductivité thermique est bien supérieure à celle du FR-4. Des zones de cuivre connectées thermiquement au pad répartissent la chaleur sur une plus grande surface et vers d'autres couches.

THM-0022 — EN
How does PCB copper cool a component?

Answer: Copper has much higher thermal conductivity than FR-4. Copper connected thermally to the pad spreads heat over a larger area and into other layers.

THM-0023 — FR • PIÈGE
Plus de cuivre réduit-il toujours la température proportionnellement ?
Réponse : Non. Le gain présente des rendements décroissants: après une certaine surface, d'autres résistances — package, interfaces, convection, boîtier — dominent.

THM-0023 — EN • TRICK
Does more copper always reduce temperature proportionally?
Answer: No. There are diminishing returns. Beyond some area, other resistances—package, interfaces, convection, enclosure —dominate.

THM-0024 — FR
Qu'est-ce qu'un exposed thermal pad ?
Réponse : Une grande métallisation sous un QFN/DFN ou power package reliée électriquement et thermiquement au die. Elle doit généralement être soudée au PCB et reliée à une zone de cuivre adaptée.

THM-0024 — EN
What is an exposed thermal pad?
Answer: A large metallized pad under a QFN/DFN or power package connected electrically and thermally to the die. It generally must be soldered to the PCB and tied to an appropriate copper area.

THM-0025 — FR
Pourquoi mettre des thermal vias sous un exposed pad ?
Réponse : Pour réduire la résistance thermique verticale vers les plans/couches internes et la face opposée, où la chaleur peut ensuite se répartir.

THM-0025 — EN
Why place thermal vias under an exposed pad?
Answer: To reduce vertical thermal resistance into internal planes/layers and the opposite side, where heat can spread further.

THM-0026 — FR
Comment choisir le nombre de thermal vias ?
Réponse : On part du layout guide du fabricant, de la taille du pad, de l'épaisseur/diamètre des vias et du besoin thermique. On ajoute des vias jusqu'à ce que le bénéfice devienne marginal, tout en respectant fabrication et soudure.

THM-0026 — EN
How do you choose the number of thermal vias?
Answer: Start from the manufacturer's layout guide, pad size, via geometry, and thermal need. Add vias until the benefit becomes marginal while respecting fabrication and soldering constraints.

THM-0027 — FR
Faut-il remplir ou boucher les vias sous un QFN ?
Réponse : Cela dépend du procédé. Des vias ouverts peuvent aspirer la pâte par wicking et créer des voids. Via-in-pad plated-over/fill est excellent mais coûteux; sinon petits vias, tenting approprié ou placement selon les recommandations d'assemblage.

THM-0027 — EN
Should vias under a QFN be filled or plugged?
Answer: It depends on the process. Open vias can wick solder and create voids. Via-in-pad plated-over/fill is excellent but costly; otherwise use small vias, appropriate tenting, or placement per assembly guidance.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

THM-0028 — FR • PIÈGE
Les thermal relief spokes sont-ils souhaitables sur un pad de puissance chaud ?
Réponse : Souvent non si le but principal est d'extraire la chaleur et le courant: une connexion solide offre moins de résistance électrique et thermique. Mais l'assemblabilité et le soldering doivent être considérés.

THM-0028 — EN • TRICK
Are thermal-relief spokes desirable on a hot power pad?
Answer: Often not when the main goal is heat and current extraction: a solid connection has lower electrical and thermal resistance. But assembly and solderability must be considered.

THM-0029 — FR
Une couche interne de cuivre peut-elle servir de dissipateur ?
Réponse : Oui, surtout si des vias thermiques la relient au composant. Mais sa chaleur doit finalement atteindre une surface ou une structure capable de la transférer à l'environnement.

THM-0029 — EN
Can an internal copper plane act as a heat spreader?
Answer: Yes, especially when thermal vias connect it to the component. But its heat must ultimately reach a surface or structure that can transfer it to the environment.

THM-0030 — FR
Pourquoi placer un composant chaud près du bord peut parfois aider ?
Réponse : Le bord peut faciliter l'accès à l'air, au châssis ou à un dissipateur, mais ce n'est pas une règle universelle. Il faut considérer airflow, mécanique, connecteurs et voisinage.

THM-0030 — EN
Why can placing a hot component near a board edge sometimes help?
Answer: An edge can provide better access to air, chassis, or a heatsink, but it is not universal. Airflow, mechanics, connectors, and neighboring components matter.

THM-0031 — FR
Pourquoi éloigner certains composants sensibles d'une source chaude ?
Réponse : Température élevée peut dégrader précision, dérive, durée de vie des condensateurs, capteurs, oscillateurs, batteries et autres composants sensibles.

THM-0031 — EN
Why keep temperature-sensitive components away from heat sources?
Answer: High temperature can degrade accuracy, drift, capacitor life, sensors, oscillators, batteries, and other temperature-sensitive components.

THM-0032 — FR
Une piste très large peut-elle remplacer un plan thermique ?
Réponse : Elle aide, mais un plan ou une large zone de cuivre distribue généralement mieux la chaleur en 2D et offre plus de surface. Le chemin thermique complet reste déterminant.

THM-0032 — EN
Can a very wide trace replace a thermal plane?
Answer: It helps, but a plane or broad copper region generally spreads heat more effectively in 2D and provides more area. The complete thermal path still matters.

04. Dimensionnement et exemples calculés / Thermal sizing

THM-0033 — FR
Comment déterminer la résistance thermique maximale admissible ?
Réponse : Si Tj,max_design, Ta,max et P sont connus: θJA,req ≤ (Tj,max_design − Ta,max)/P. Cette valeur est une exigence système; elle doit ensuite être comparée à une solution package+PCB+airflow réaliste.

THM-0033 — EN
How do you determine maximum allowable thermal resistance?
Answer: If design-limit Tj, maximum ambient, and P are known: θJA,req ≤ (Tj,max_design − Ta,max)/P. This is a system requirement to compare against a realistic package+PCB+airflow solution.

THM-0034 — FR
Exemple: 2 W, Ta = 50 °C, Tj cible ≤ 110 °C. Quelle θJA maximale ?
Réponse : ΔT disponible = 60 °C. θJA,req ≤ 60/2 = 30 °C/W. Il faut donc une solution thermique effective d'environ 30 °C/W ou moins, avec marge.

THM-0034 — EN
Example: 2 W, Ta = 50 °C, target Tj ≤ 110 °C. What maximum θJA is required?
Answer: Available ΔT = 60 °C. θJA,req ≤ 60/2 = 30 °C/W. The effective thermal solution therefore needs about 30 °C/W or lower, with margin.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

THM-0035 — FR
Comment dimensionner une thermal copper area concrètement ?
Réponse : Il n'existe pas de conversion universelle W→mm². On utilise les courbes θJA versus copper area du datasheet/application note ou une simulation validée. On choisit d'abord la surface recommandée, les couches et vias, puis on vérifie Tj au pire cas.

THM-0035 — EN
How do you size a thermal copper area in practice?
Answer: There is no universal W-to-mm² conversion. Use datasheet/application-note θJA-versus-copper-area curves or validated simulation. Select recommended area, layers, and vias, then verify Tj at worst case.

THM-0036 — FR
Exemple de thermal pad: régulateur QFN dissipant 1,5 W à Ta = 45 °C, Tj cible 105 °C. Quelle démarche ?
Réponse : Budget ΔT = 60 °C, donc θJA effective requise ≤ 40 °C/W. Je consulte ensuite les courbes du fabricant pour le QFN: par exemple la surface de cuivre et le nombre de vias donnant ≤40 °C/W sur un stack-up comparable. Je reproduis le land pattern, utilise le pad exposé soudé, un réseau de petits vias vers un plan de cuivre, puis je valide à charge maximale. Je n'invente pas une surface uniquement à partir des 1,5 W.

THM-0036 — EN
Thermal-pad example: QFN regulator dissipates 1.5 W at Ta = 45 °C, target Tj 105 °C. What is the process?
Answer: ΔT budget is 60 °C, so required effective θJA ≤ 40 °C/W. I then use the manufacturer's curves for that QFN to identify copper area and via arrangement achieving ≤40 °C/W on a comparable stack-up. I reproduce the land pattern, solder the exposed pad, use an array of small vias into a copper plane, then validate at maximum load. I do not invent copper area from 1.5 W alone.

THM-0037 — FR
Peut-on calculer la résistance thermique d'un via comme un cylindre de cuivre ?
Réponse : On peut faire une estimation de conduction Rth = L/(kA), mais un via réel a un barrel mince, parfois du remplissage, et interagit avec les plans. Le modèle simple aide à comprendre mais ne remplace pas les données/FEA.

THM-0037 — EN
Can you calculate a via's thermal resistance as a copper cylinder?
Answer: You can estimate conduction with Rth = L/(kA), but a real via has a thin plated barrel, possible fill, and plane interactions. The simple model is educational, not a replacement for data or FEA.

THM-0038 — FR
Exemple MOSFET: 8 A RMS, RDS(on)=12 mΩ à chaud. Pertes de conduction ?
Réponse : Pcond ≈ 8^2 × 0,012 = 0,768 W. Il faut encore ajouter switching, gate, diode/recovery et autres pertes avant de faire le calcul thermique.

THM-0038 — EN
MOSFET example: 8 A RMS, hot RDS(on)=12 mΩ. Conduction loss?
Answer: Pcond ≈ 8^2 × 0.012 = 0.768 W. Switching, gate, diode/recovery, and other losses must still be added before thermal calculation.

THM-0039 — FR
Exemple LDO: 5 V→3,3 V, 300 mA, θJA effectif estimé 45 °C/W, Ta=50 °C. Tj ?
Réponse : P ≈ 1,7×0,3 = 0,51 W. ΔT≈22,95 °C. Tj≈73 °C, plus petite correction pour Iq. Il faut ensuite considérer tolérances et pire cas.

THM-0039 — EN
LDO example: 5 V to 3.3 V, 300 mA, estimated effective θJA 45 °C/W, Ta=50 °C. Tj?
Answer: P ≈ 1.7×0.3 = 0.51 W. ΔT≈22.95 °C. Tj≈73 °C, plus a small Iq correction. Then include tolerances and worst case.

THM-0040 — FR
Comment intégrer une marge thermique ?
Réponse : Je fixe une Tj de conception inférieure à la limite absolue, j'utilise Ta,max réaliste, pertes au pire cas et tolérances, et je vérifie les scénarios airflow faible, enclosure chaud, tension/courant extrêmes et vieillissement.

THM-0040 — EN
How do you include thermal margin?
Answer: Set a design Tj below the absolute limit, use realistic maximum ambient, worst-case loss and tolerances, and verify low-airflow, hot-enclosure, voltage/current extremes, and aging scenarios.

05. Dissipateurs, flux d'air, interface et boîtier / Heatsinks & enclosure

THM-0041 — FR
Quand faut-il un dissipateur ?
Réponse : Quand le chemin package+PCB+air naturel ne peut pas maintenir Tj avec marge. Le choix dépend de la puissance, Ta, airflow, orientation, espace, interface et θSA requis.

THM-0041 — EN
When is a heatsink required?
Answer: When package+PCB+natural-air cooling cannot maintain Tj with margin. Selection depends on power, ambient, airflow, orientation, space, interface, and required θSA.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

THM-0042 — FR
Comment dimensionner grossièrement un dissipateur ?
Réponse : Avec un modèle série: Tj = Ta + P(θJC + θCS + θSA). Donc θSA,max = (Tj,target−Ta)/P − θJC − θCS. Il faut vérifier que les métriques choisies correspondent au vrai chemin thermique.

THM-0042 — EN
How do you roughly size a heatsink?
Answer: Using a series model: Tj = Ta + P(θJC + θCS + θSA). Thus θSA,max = (Tj,target−Ta)/P − θJC − θCS. Ensure the selected metrics correspond to the actual heat path.

THM-0043 — FR
À quoi sert un TIM ?
Réponse : Le thermal interface material remplit les micro-vides d'air entre surfaces et réduit la résistance de contact. Trop épais ou mal appliqué peut toutefois augmenter la résistance.

THM-0043 — EN
What is the purpose of a TIM?
Answer: Thermal interface material fills microscopic air gaps between surfaces and reduces contact resistance. Excessive thickness or poor application can increase resistance.

THM-0044 — FR • PIÈGE
Plus de pâte thermique est-elle toujours meilleure ?
Réponse : Non. Il faut suffisamment de matériau pour combler les irrégularités, mais une couche inutilement épaisse ajoute de la résistance thermique et peut créer des problèmes mécaniques.

THM-0044 — EN • TRICK
Is more thermal paste always better?
Answer: No. Use enough to fill surface irregularities; an unnecessarily thick layer adds thermal resistance and can create mechanical issues.

THM-0045 — FR
Pourquoi l'orientation d'un dissipateur compte-t-elle en convection naturelle ?
Réponse : Elle modifie le mouvement de l'air chaud et l'effet cheminée entre les ailettes. Une orientation défavorable peut augmenter fortement θSA.

THM-0045 — EN
Why does heatsink orientation matter in natural convection?

Answer: It changes hot-air motion and chimney flow between fins. An unfavorable orientation can significantly increase θSA.

THM-0046 — FR • PIÈGE
Un ventilateur plus puissant résout-il toujours un problème thermique ?
Réponse : Non. Si le flux ne passe pas sur le hotspot, s'il y a recirculation, forte résistance d'interface ou mauvais chemin de conduction, augmenter le CFM peut apporter peu. Bruit, poussière et fiabilité comptent aussi.

THM-0046 — EN • TRICK
Does a stronger fan always solve a thermal problem?

Answer: No. If airflow misses the hotspot, recirculates, or interface/conduction resistance dominates, more CFM may help little. Noise, dust, and reliability also matter.

THM-0047 — FR
Comment un boîtier fermé change-t-il le problème ?
Réponse : L'air interne se réchauffe; l'ambiante locale du PCB n'est plus l'ambiante de la pièce. La chaleur doit traverser l'air interne, le châssis et/ou des chemins conductifs vers l'extérieur.

THM-0047 — EN
How does a sealed enclosure change the problem?
Answer: Internal air heats up; the PCB's local ambient is no longer room ambient. Heat must pass through internal air, chassis, and/or conductive paths to the outside.

THM-0048 — FR • PIÈGE
Un boîtier métallique garantit-il une bonne thermique ?

Réponse : Non. Il faut un chemin thermique efficace jusqu'au métal. Un PCB chaud séparé du châssis par de l'air peut rester très chaud malgré un boîtier conducteur.

THM-0048 — EN • TRICK
Does a metal enclosure guarantee good thermal performance?
Answer: No. You need an effective heat path to the metal. A hot PCB separated from the chassis by air can remain hot despite a conductive enclosure.

THM-0049 — FR
Que sont heat spreader et heat sink ?

Réponse : Un spreader répartit la chaleur latéralement pour réduire le flux local; un sink augmente surtout la surface d'échange vers l'environnement. Une pièce peut remplir les deux rôles.

THM-0049 — EN
What is the difference between a heat spreader and a heat sink?
Answer: A spreader distributes heat laterally to reduce local heat flux; a sink primarily increases surface area for heat transfer to the environment. One part can serve both roles.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

06. Mesure, caméra thermique et validation / Measurement

THM-0050 — FR
Comment mesurer correctement une température de composant ?
Réponse : Selon le besoin: thermocouple fin correctement fixé, caméra IR avec émissivité maîtrisée, capteur intégré ou estimation via ψJT. Il faut minimiser l'influence de la méthode de mesure.

THM-0050 — EN
How do you correctly measure component temperature?
Answer: Depending on the need: a fine properly attached thermocouple, IR camera with controlled emissivity, internal sensor, or ψJT-based estimate. Minimize measurement disturbance.

THM-0051 — FR
Pourquoi une caméra thermique peut-elle donner une mauvaise température ?
Réponse : Émissivité inconnue, surfaces métalliques réfléchissantes, angle, mise au point, résolution spatiale et température réfléchie peuvent fausser la mesure.

THM-0051 — EN
Why can a thermal camera report the wrong temperature?
Answer: Unknown emissivity, reflective metal surfaces, angle, focus, spatial resolution, and reflected temperature can distort the reading.

THM-0052 — FR
Comment améliorer une mesure IR sur un boîtier brillant ?
Réponse : Utiliser une petite zone à émissivité connue, par exemple un matériau adapté ou un revêtement de référence, sans modifier significativement la thermique, puis régler l'émissivité de la caméra.

THM-0052 — EN
How do you improve IR measurement on a shiny package?
Answer: Use a small area with known emissivity, such as an appropriate reference material/coating, without significantly changing thermal behavior, and set camera emissivity accordingly.

THM-0053 — FR • PIÈGE
Un thermocouple collé sur le top du package donne-t-il Tj ?
Réponse : Non, il donne une température de surface. Tj peut être estimée avec un paramètre approprié comme ψJT ou mesurée via une diode/senseur interne si le composant le permet.

THM-0053 — EN • TRICK
Does a thermocouple on top of the package measure Tj?
Answer: No, it measures surface temperature. Tj may be estimated using an appropriate parameter such as ψJT or measured through an internal diode/sensor if supported.

THM-0054 — FR
Quand doit-on mesurer: immédiatement ou à l'équilibre thermique ?
Réponse : Les deux peuvent être utiles. Le transient révèle les constantes de temps et pics; le steady state valide l'équilibre final. Pour un test de limite thermique, on attend généralement un état suffisamment stabilisé.

THM-0054 — EN
When should you measure: immediately or at thermal equilibrium?
Answer: Both can matter. Transients reveal time constants and peaks; steady state validates final equilibrium. Thermal-limit testing generally waits for sufficient stabilization.

THM-0055 — FR
Comment définir l'équilibre thermique en laboratoire ?
Réponse : Par un critère pratique, par exemple lorsque la température du point critique varie très peu sur une période définie. Le critère exact dépend du produit et du plan de test.

THM-0055 — EN
How do you define thermal steady state in the lab?
Answer: Use a practical criterion, for example when the critical temperature changes only slightly over a defined period. The exact criterion depends on the product and test plan.

THM-0056 — FR
Pourquoi mesurer le courant et le rendement en même temps que la température ?
Réponse : Parce qu'une température élevée est une conséquence des pertes. Mesurer Vin/Iin/Vout/Iout permet de vérifier la puissance dissipée et de distinguer problème thermique et problème électrique.

THM-0056 — EN
Why measure current and efficiency together with temperature?
Answer: Because high temperature is a consequence of loss. Measuring Vin/Iin/Vout/Iout verifies dissipated power and helps distinguish thermal from electrical problems.

THM-0057 — FR
Comment faire un thermal characterization matrix ?
Réponse : Tester les coins pertinents: Vin min/nom/max, charge, Ta, modes de fonctionnement, airflow/orientation et éventuellement tolérances. Enregistrer températures, puissance et conditions.

THM-0057 — EN
How do you build a thermal characterization matrix?
Answer: Test relevant corners: Vin min/nom/max, load, ambient, operating modes, airflow/orientation, and possibly tolerances. Record temperatures, power, and conditions.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

07. Debug thermique / Thermal troubleshooting

THM-0058 — FR
Une carte fonctionne sur table mais surchauffe dans le produit. Première hypothèse ?
Réponse : L'environnement thermique a changé: Ta locale, airflow, orientation, enclosure, proximité d'autres sources et chemins vers le châssis. Je reproduis d'abord les conditions produit.

THM-0058 — EN
A board works on the bench but overheats in the product. First hypothesis?
Answer: The thermal environment changed: local ambient, airflow, orientation, enclosure, nearby heat sources, and chassis paths. First reproduce product conditions.

THM-0059 — FR
Un MOSFET est beaucoup plus chaud que prévu. Que vérifiez-vous ?
Réponse : Courant RMS, RDS(on) réel à Tj, VGS/gate drive, fréquence, temps de transition, dead time, body-diode/recovery, ringing, layout de gate/power loop et partage de courant.

THM-0059 — EN
A MOSFET is much hotter than expected. What do you check?
Answer: RMS current, actual hot RDS(on), VGS/gate drive, frequency, transition time, dead time, body-diode/recovery, ringing, gate/power-loop layout, and current sharing.

THM-0060 — FR
Deux MOSFET en parallèle: pourquoi l'un peut-il être plus chaud ?
Réponse : Différences de résistance de chemin, gate routing, inductance parasite, refroidissement et tolérances peuvent déséquilibrer courant dynamique ou statique. La symétrie électrique et thermique est importante.

THM-0060 — EN
Two parallel MOSFETs: why can one run hotter?

Answer: Differences in path resistance, gate routing, parasitic inductance, cooling, and tolerances can unbalance static or dynamic current. Electrical and thermal symmetry matter.

THM-0061 — FR
Un buck est chaud à faible charge. Quelles causes possibles ?
Réponse : Fréquence fixe avec switching loss dominante, mauvais mode light-load, gate drive, quiescent current, shoot-through, mauvais composant, ou oscillation/ringing. Je mesure les waveforms et le rendement.

THM-0061 — EN
A buck is hot at light load. Possible causes?

Answer: Fixed-frequency switching loss, poor light-load mode, gate-drive loss, quiescent current, shoot-through, wrong component, or oscillation/ringing. Measure waveforms and efficiency.

THM-0062 — FR
Un régulateur entre en thermal shutdown. Que faites-vous ?
Réponse : Je confirme Tj/temperature, mesure la dissipation, vérifie Vin−Vout et charge, inspecte exposed pad/vias/soudure, compare au layout recommandé, puis améliore pertes ou chemin thermique.

THM-0062 — EN
A regulator enters thermal shutdown. What do you do?
Answer: Confirm temperature/Tj, measure dissipation, verify Vin−Vout and load, inspect exposed pad/vias/solder, compare against recommended layout, then reduce loss or improve the heat path.

THM-0063 — FR
Pourquoi une mauvaise soudure du thermal pad peut-elle provoquer une panne intermittente ?
Réponse : Elle augmente la résistance thermique, donc Tj peut atteindre une limite uniquement après échauffement ou dans certaines conditions. Les voids excessifs peuvent aussi créer des hotspots.

THM-0063 — EN
Why can poor thermal-pad soldering cause intermittent failure?
Answer: It increases thermal resistance, so Tj may reach a limit only after warm-up or under certain conditions. Excessive voiding can also create hotspots.

THM-0064 — FR
Comment distinguer un problème de dissipation d'un problème de température ambiante ?
Réponse : Je mesure la puissance dissipée et plusieurs températures: air entrant/local, PCB, package. Si la puissance est normale mais Ta locale est élevée, le système/enclosure est suspect; si les pertes sont anormales, je cherche l'origine électrique.

THM-0064 — EN
How do you distinguish excessive dissipation from excessive ambient?
Answer: Measure dissipated power and several temperatures: inlet/local air, PCB, package. If loss is normal but local ambient is high, suspect system/enclosure; if loss is abnormal, find the electrical cause.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

THM-0065 — FR
Un composant chauffe après une modification firmware. Pourquoi ?
Réponse : Le firmware peut modifier duty cycle, fréquence, modes sleep, charge CPU/FPGA, activité I/O, courant moyen ou stratégie de commande d'un convertisseur. Thermal et firmware ne sont pas indépendants.

THM-0065 — EN
A component gets hotter after a firmware change. Why?
Answer: Firmware can change duty cycle, frequency, sleep modes, CPU/FPGA activity, I/O current, average load, or converter-control strategy. Thermal and firmware behavior are not independent.

08. Fiabilité et composants / Reliability

THM-0066 — FR
Pourquoi la température affecte-t-elle la durée de vie ?
Réponse : De nombreux mécanismes de vieillissement chimiques et physiques accélèrent avec la température. On utilise souvent des modèles de type Arrhenius pour estimer l'accélération, mais les paramètres dépendent du mécanisme.

THM-0066 — EN
Why does temperature affect lifetime?
Answer: Many chemical and physical aging mechanisms accelerate with temperature. Arrhenius-type models are often used for acceleration estimates, but parameters depend on the failure mechanism.

THM-0067 — FR • PIÈGE
La règle '10 °C de moins double la durée de vie' est-elle universelle ?
Réponse : Non. C'est une heuristique utile pour certains mécanismes et composants, notamment certaines estimations de condensateurs, mais elle ne remplace pas le modèle et les données du fabricant.

THM-0067 — EN • TRICK
Is '10 °C lower doubles lifetime' universal?
Answer: No. It is a useful heuristic for some mechanisms and components, including some capacitor estimates, but it does not replace the manufacturer's model and data.

THM-0068 — FR
Pourquoi les condensateurs électrolytiques sont-ils sensibles à la chaleur ?
Réponse : La température accélère le vieillissement de l'électrolyte et peut réduire fortement la durée de vie. Ripple current ajoute un auto-échauffement.

THM-0068 — EN
Why are electrolytic capacitors temperature-sensitive?
Answer: Temperature accelerates electrolyte aging and can strongly reduce lifetime. Ripple current adds self-heating.

THM-0069 — FR
Pourquoi placer un électrolytique juste à côté d'un dissipateur chaud peut être mauvais ?
Réponse : Même si électriquement pratique, il reçoit chaleur par convection/rayonnement/conduction et sa température interne augmente, ce qui peut réduire sa durée de vie.

THM-0069 — EN
Why can placing an electrolytic capacitor next to a hot heatsink be bad?
Answer: Even if electrically convenient, it receives heat by convection/radiation/conduction, increasing internal temperature and potentially reducing lifetime.

THM-0070 — FR
Qu'est-ce que le thermal cycling ?
Réponse : Les cycles de température créent expansion/contraction répétée. Les différences de CTE entre package, solder, PCB et composants peuvent fatiguer joints et interconnexions.

THM-0070 — EN
What is thermal cycling?
Answer: Temperature cycles cause repeated expansion/contraction. CTE mismatch among package, solder, PCB, and components can fatigue joints and interconnects.

THM-0071 — FR
Quelle différence entre température absolue élevée et cycles thermiques ?
Réponse : Une température élevée accélère certains mécanismes de vieillissement; les cycles imposent des contraintes mécaniques répétées. Un produit peut être limité par l'un, l'autre ou les deux.

THM-0071 — EN
What is the difference between high absolute temperature and thermal cycling?
Answer: High temperature accelerates some aging mechanisms; cycling imposes repeated mechanical stress. A product can be limited by either or both.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

09. Questions pièges et scénarios d'entretien / Tricky interview scenarios

THM-0072 — FR • PIÈGE
Le boîtier du MOSFET mesure seulement 65 °C. Peut-on conclure que Tj est sûre ?
Réponse : Non. La jonction peut être nettement plus chaude. Il faut connaître le chemin thermique, la puissance et utiliser une méthode appropriée d'estimation/mesure de Tj.

THM-0072 — EN • TRICK
The MOSFET case measures only 65 °C. Can you conclude Tj is safe?
Answer: No. Junction temperature can be substantially higher. You need the heat path, dissipation, and an appropriate Tj estimation or measurement method.

THM-0073 — FR • PIÈGE
Le datasheet indique θJA = 35 °C/W et P = 2 W. Puis-je simplement ajouter 70 °C à l'ambiante ?
Réponse : Seulement si votre configuration reproduit suffisamment les conditions associées à ce θJA, ce qui est rarement exact. Utilisez-le comme première estimation, puis les données de layout/board et la validation réelle.

THM-0073 — EN • TRICK
Datasheet θJA is 35 °C/W and P is 2 W. Can I simply add 70 °C to ambient?
Answer: Only if your configuration sufficiently matches the conditions associated with that θJA, which is rarely exact. Use it as a first estimate, then board/layout data and real validation.

THM-0074 — FR • PIÈGE
Si j'ajoute 20 thermal vias au lieu de 10, la résistance thermique est-elle divisée par deux ?
Réponse : Non. Les vias ne constituent qu'une partie du réseau thermique et leurs champs de diffusion interagissent. Le bénéfice devient progressivement marginal.

THM-0074 — EN • TRICK
If I use 20 thermal vias instead of 10, is thermal resistance cut in half?
Answer: No. Vias are only part of the thermal network and their spreading fields interact. The benefit progressively diminishes.

THM-0075 — FR • PIÈGE
Un composant avec un package plus grand est-il forcément plus froid ?
Réponse : Non. Cela dépend du die attach, leadframe, exposed pad, PCB, puissance et chemin vers l'environnement. Le package seul ne suffit pas.

THM-0075 — EN • TRICK
Is a component in a larger package necessarily cooler?

Answer: No. It depends on die attach, leadframe, exposed pad, PCB, power, and heat path to ambient. Package size alone is insufficient.

THM-0076 — FR • PIÈGE
Si le rendement d'un convertisseur passe de 90 % à 95 %, les pertes diminuent-elles seulement de 5 % ?
Réponse : Non. À puissance de sortie fixe, par exemple 100 W: à 90 %, pertes ≈11,1 W; à 95 %, ≈5,26 W. Les pertes sont réduites de plus de moitié.

THM-0076 — EN • TRICK
If converter efficiency improves from 90% to 95%, do losses drop by only 5%?
Answer: No. At fixed 100 W output, for example: at 90%, loss ≈11.1 W; at 95%, ≈5.26 W. Loss is reduced by more than half.

THM-0077 — FR • PIÈGE
Pourquoi un composant peut-il être plus chaud quand l'ambiante augmente de 10 °C, même au-delà de +10 °C ?
Réponse : Parce que ses paramètres électriques changent avec Tj: par exemple RDS(on) augmente, donc les pertes augmentent, créant une rétroaction thermique. L'air plus chaud peut aussi réduire certains transferts.

THM-0077 — EN • TRICK
Why can a component rise by more than 10 °C when ambient rises by 10 °C?
Answer: Because electrical parameters change with Tj: for example RDS(on) rises, increasing loss and creating thermal feedback. Hotter air can also alter heat transfer.

THM-0078 — FR • PIÈGE
Pourquoi un MOSFET a-t-il parfois un partage de courant DC relativement stable en parallèle ?
Réponse : RDS(on) a généralement un coefficient de température positif dans la région pleinement enhancée: le MOSFET plus chaud augmente sa résistance et tend à céder du courant. Cela ne garantit pas le partage dynamique.

THM-0078 — EN • TRICK
Why can parallel MOSFETs have relatively stable DC current sharing?
Answer: RDS(on) generally has a positive temperature coefficient when fully enhanced: the hotter MOSFET increases resistance and tends to shed current. This does not guarantee dynamic sharing.

THM-0079 — FR • PIÈGE
Peut-on mesurer la température avec le doigt pendant le debug ?
Réponse : Seulement comme indication grossière et avec prudence sur circuits sûrs; ce n'est ni quantitatif ni fiable et peut être dangereux. Utiliser instrumentation appropriée.

THM-0079 — EN • TRICK
Can you measure temperature with your finger during debug?
Answer: Only as a crude indication and with caution on safe circuits; it is neither quantitative nor reliable and can be dangerous. Use proper instrumentation.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

THM-0080 — FR • PIÈGE
La zone la plus chaude sur la caméra est-elle forcément la source des pertes ?
Réponse : Non. La chaleur peut se propager depuis une source voisine ou sous le PCB, et l'émissivité peut créer un faux hotspot. Il faut corréler avec le schéma, puissance et mesures.

THM-0080 — EN • TRICK
Is the hottest point in a thermal image necessarily the loss source?
Answer: No. Heat can spread from a nearby or underside source, and emissivity can create a false hotspot. Correlate with schematic, power, and measurements.

THM-0081 — FR • PIÈGE
Un composant rated 125 °C peut-il être utilisé avec une température de boîtier de 120 °C ?
Réponse : Pas automatiquement. Le rating peut concerner Tj et non Tc; si le boîtier est déjà à 120 °C, Tj peut dépasser la limite. Il faut lire précisément la spécification.

THM-0081 — EN • TRICK
Can a 125 °C-rated component be used with a 120 °C case temperature?
Answer: Not automatically. The rating may refer to Tj, not Tc; if the case is already 120 °C, Tj may exceed the limit. Read the specification precisely.

THM-0082 — FR • PIÈGE
Vous avez deux solutions: réduire les pertes de 1 W ou réduire θJA. Laquelle choisissez-vous ?
Réponse : Je quantifie les deux. Réduire les pertes améliore aussi rendement et souvent fiabilité; améliorer θ réduit Tj sans changer l'électrique. Le meilleur choix dépend du coût, marge, espace et cause racine.

THM-0082 — EN • TRICK
You have two options: reduce loss by 1 W or reduce θJA. Which do you choose?
Answer: Quantify both. Reducing loss also improves efficiency and often reliability; reducing θ lowers Tj without changing electrical behavior. The right choice depends on cost, margin, space, and root cause.

THM-0083 — FR • PIÈGE
Un PCB plus épais refroidit-il forcément mieux ?
Réponse : Non. Plus de FR-4 peut même allonger certains chemins verticaux. Ce sont surtout cuivre, vias, plans, interfaces et géométrie qui déterminent le résultat.

THM-0083 — EN • TRICK
Does a thicker PCB necessarily cool better?
Answer: No. More FR-4 can even lengthen some vertical heat paths. Copper, vias, planes, interfaces, and geometry dominate the result.

THM-0084 — FR • PIÈGE
Pourquoi un via rempli de cuivre conduit-il mieux thermiquement qu'un via creux plaqué ?
Réponse : Parce que sa section conductrice effective est beaucoup plus grande. Mais le coût/process change et la performance système reste limitée par le reste du chemin.

THM-0084 — EN • TRICK
Why does a copper-filled via conduct heat better than a hollow plated via?
Answer: Because its effective conductive cross-section is much larger. But process/cost changes, and system performance remains limited by the rest of the heat path.

THM-0085 — FR
Vous ne pouvez pas changer le PCB. Comment réduire la température ?
Réponse : Réduire les pertes via firmware/frequency/load/gate drive, ajouter airflow ou heat spreader/heatsink/chassis coupling, améliorer TIM/contact, déplacer sources externes ou réduire Ta interne, selon le produit.

THM-0085 — EN
You cannot change the PCB. How can you reduce temperature?
Answer: Reduce loss through firmware/frequency/load/gate drive, add airflow or a heat spreader/heatsink/chassis coupling, improve TIM/contact, move external heat sources, or reduce internal ambient, depending on the product.

THM-0086 — FR
Vous ne pouvez pas ajouter de dissipateur. Quelles options PCB avez-vous ?
Réponse : Package plus thermiquement performant, plus de cuivre connecté au pad, couches/plans adaptés, thermal vias, meilleure répartition des composants, réduction des pertes et meilleur accès à l'air/châssis.

THM-0086 — EN
You cannot add a heatsink. What PCB options do you have?

Answer: A thermally better package, more copper tied to the pad, suitable layers/planes, thermal vias, better component distribution, lower loss, and better access to air/chassis.

THM-0087 — FR
Comment répondriez-vous à 'Tell me about a thermal problem you solved' si vous n'avez pas un exemple spectaculaire ?
Réponse : Utilisez une situation réelle et structurée: symptôme, conditions, hypothèses, mesures, calcul de pertes, localisation du chemin thermique, modification, puis validation avant/après. L'intervieweur évalue surtout votre méthode.

THM-0087 — EN
How would you answer 'Tell me about a thermal problem you solved' without a spectacular example?

Answer: Use a real structured case: symptom, conditions, hypotheses, measurements, loss calculation, heat-path identification, change, and before/after validation. The interviewer is mainly evaluating your method.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

10. Méthode de conception et réponses longues / Design methodology

THM-0088 — FR
Quelle est votre approche complète pour le thermal design d'une nouvelle carte ?
Réponse : Je commence par Ta,max et les limites Tj. J'établis le power budget et estime les pertes de chaque source. Pour les composants critiques, je calcule la résistance thermique requise, choisis package/copper/vias/heatsink/airflow, respecte les layout guides, considère le boîtier et les sources voisines, puis je valide aux coins électriques et thermiques avec mesure de puissance et température. Enfin, je garde une marge pour tolérances et production.

THM-0088 — EN
What is your complete thermal-design approach for a new board?
Answer: I start with maximum ambient and junction limits. I build the power budget and estimate loss in each heat source. For critical parts I calculate required thermal resistance, select package/copper/vias/heatsink/airflow, follow layout guides, include enclosure and neighboring sources, then validate electrical and thermal corners with power and temperature measurements. Finally I keep margin for tolerances and production.

THM-0089 — FR
Comment faites-vous une revue thermique avant layout release ?
Réponse : Je vérifie power-loss assumptions, Tj margins, copper/thermal pad/vias, courant des pistes, composants sensibles proches, placement par rapport à airflow/châssis, accès de mesure, restrictions mécaniques et conformité aux recommandations fabricants.

THM-0089 — EN
How do you perform a thermal review before layout release?
Answer: I verify power-loss assumptions, Tj margins, copper/thermal-pad/via implementation, trace current, nearby sensitive parts, placement relative to airflow/chassis, measurement access, mechanical constraints, and manufacturer recommendations.

THM-0090 — FR
Quand utiliser une simulation thermique ?
Réponse : Quand la géométrie, enclosure, plusieurs sources, airflow ou marges rendent les modèles simples insuffisants, ou lorsque le coût d'un prototype raté est élevé. Je calibre idéalement le modèle avec des mesures.

THM-0090 — EN
When do you use thermal simulation?
Answer: When geometry, enclosure, multiple sources, airflow, or tight margins make simple models insufficient, or when a failed prototype is costly. Ideally calibrate the model with measurements.

THM-0091 — FR
Quelle est la différence entre modèle lumped et FEA/CFD ?
Réponse : Un modèle lumped représente le système par résistances/capacités thermiques concentrées et est rapide pour l'estimation. FEA/CFD résout la distribution spatiale de conduction et/ou fluides, avec plus de détails mais plus d'entrées et d'incertitudes.

THM-0091 — EN
What is the difference between lumped thermal models and FEA/CFD?
Answer: A lumped model represents the system with concentrated thermal resistances/capacitances and is fast for estimates. FEA/CFD resolves spatial conduction and/or fluid flow with more detail but also more inputs and uncertainty.

THM-0092 — FR
Comment validez-vous que votre solution thermique est robuste pour production ?
Réponse : Je teste plusieurs unités et conditions worst-case, considère tolérances de composants et assemblage, vérifie voiding/contact si critique, documente points de mesure et limites, et compare les résultats à la marge de conception.

THM-0092 — EN
How do you validate that a thermal solution is robust for production?
Answer: Test multiple units and worst-case conditions, include component and assembly tolerances, inspect voiding/contact if critical, document measurement points and limits, and compare results against design margin.

11. Formules essentielles / Essential formulas

Concept • Relation • Utilité pratique	Concept • Relation • Practical use
Pertes DC et résistives — $P = VI = I^2R = V^2/R$ Choisir la forme selon les grandeurs connues.	**DC & resistive loss —** $P = VI = I^2R = V^2/R$ Pick the form that matches the known quantities.
Élévation de température — $\Delta T = P \cdot \theta$ Approximation linéaire en régime permanent.	**Temperature rise —** $\Delta T = P \cdot \theta$ Linear steady-state approximation.
Première estimation — $Tj \approx Ta + P \cdot \theta JA$ θJA dépend des conditions de carte/d'air.	**First estimate —** $Tj \approx Ta + P \cdot \theta JA$ θJA depends on board and airflow conditions.
Exigence thermique — $\theta req \leq (Tj,cible - Ta,max)/P$ Très utile au début de la conception.	**Thermal requirement —** $\theta req \leq (Tj,cible - Ta,max)/P$ Very useful early in the design.
Chemin via le boîtier — $Tj = Tc + P \cdot \theta JC$ Seulement si Tc et θJC correspondent au chemin défini.	**Path through the case —** $Tj = Tc + P \cdot \theta JC$ Only if Tc and θJC correspond to the defined heat path.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

LDO — P_LDO ≈ (Vin−Vout)·Iout + Vin·Iq Vérifier le pire cas Vin/Iout.	**LDO — P_LDO ≈ (Vin−Vout)·Iout + Vin·Iq** Check worst-case Vin/Iout.
Pertes d'un convertisseur — Pin = Pout/η ; Ploss = Pout·(1/η − 1) η doit correspondre au point de fonctionnement.	**Converter loss — Pin = Pout/η ; Ploss = Pout·(1/η − 1)** η must match the operating point.
Conduction MOSFET — Pcond ≈ Irms²·RDS(on,Tj) Utiliser le RDS(on) à chaud.	**MOSFET conduction — Pcond ≈ Irms²·RDS(on,Tj)** Use hot RDS(on).
Commutation MOSFET — Psw ≈ 0,5·VDS·ID·(tr+tf)·fsw Approximation; vérifier les formes d'onde.	**MOSFET switching — Psw ≈ 0,5·VDS·ID·(tr+tf)·fsw** Approximation; verify the waveforms.
Conduction simple — Rth = L/(k·A) Modèle géométrique idéal.	**Simple conduction — Rth = L/(k·A)** Ideal geometric model.

12. Check-list de revue thermique / Thermal design review checklist

☐ Ta,max interne définie, pas seulement la température de la pièce.
☐ Tj cible de conception et marge documentées.
☐ Pertes au pire cas calculées pour MOSFET, LDO, DC/DC, résistances, inductances et autres sources critiques.
☐ RDS(on), ESR et paramètres dépendant de la température évalués à chaud.
☐ Pastilles exposées conformes au land pattern du fabricant; pâte à braser/voids/procédé pris en compte.
☐ Vias thermiques : diamètre, pas, nombre, connexion aux plans et contraintes de fabrication revus.
☐ Surface de cuivre issue de recommandations/courbes/simulation, pas d'une règle W→mm² inventée.
☐ Flux d'air, orientation, boîtier et proximité des autres sources chaudes pris en compte.
☐ Composants sensibles à la chaleur éloignés ou protégés.
☐ Accès prévu pour thermocouples, IR, sondes de courant et mesure du rendement.
☐ Validation aux coins Vin/charge/Ta/modes; régime permanent et transitoires pertinents.
☐ Critères PASS/FAIL et marge de production documentés.

☐ Internal maximum ambient defined, not just room temperature.
☐ Tj design target and margin documented.
☐ Worst-case losses calculated for MOSFETs, LDOs, DC/DCs, resistors, inductors and other critical sources.
☐ RDS(on), ESR and temperature-dependent parameters evaluated hot.
☐ Exposed pads follow the manufacturer land pattern; solder paste, voiding and process considered.
☐ Thermal vias: diameter, pitch, count, plane connection and fabrication constraints reviewed.
☐ Copper area derived from recommendations, curves or simulation — not from an invented W→mm² rule.
☐ Airflow, orientation, enclosure and proximity of other hot sources considered.
☐ Heat-sensitive components kept away or protected.
☐ Access planned for thermocouples, IR, current probes and efficiency measurement.
☐ Validation at Vin/load/Ta/mode corners; steady state and relevant transients.
☐ Pass/fail criteria and production margin documented.

13. Réponses flash d'entretien / Rapid-fire interview answers

Quel est votre premier calcul thermique ?
Estimer la dissipation au pire cas et la résistance thermique requise à partir de l'élévation de température jonction-ambiante admise.

What is your first thermal calculation?
Estimate worst-case dissipation and required thermal resistance from the allowed junction-to-ambient temperature rise.

Peut-on faire confiance à θJA ?
Seulement pour une première comparaison; je vérifie les conditions JEDEC et je valide sur mon PCB, mon boîtier et mon flux d'air.

Can I trust θJA?
As a first comparison only; I check the JEDEC conditions and validate against my PCB, enclosure, and airflow.

Comment dimensionner le cuivre sous un QFN ?
Utiliser les courbes thermiques/de layout du fabricant et le θJA requis; il n'existe pas de formule universelle watts → surface.

How do you size copper under a QFN?
Use manufacturer thermal/layout curves and required θJA; there is no universal watts-to-area formula.

Pourquoi des vias thermiques ?
Pour créer un chemin vertical de faible résistance depuis la pastille exposée vers de plus grandes surfaces de cuivre et d'autres couches.

Why thermal vias?
To create a low-resistance vertical path from the exposed pad into larger copper regions and other layers.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Quelle est la plus grande erreur de debug thermique ?
Traiter la haute température comme cause racine avant d'avoir mesuré où la perte électrique est générée.

What is the biggest thermal-debug mistake?
Treating high temperature as the root cause before measuring where the electrical loss is generated.

Que mesurez-vous en premier sur un convertisseur chaud ?
Les puissances d'entrée/sortie et les formes d'onde de commutation, puis les températures dans les conditions réelles du produit.

What do you measure first on a hot converter?
Input/output power and switching waveforms, then temperatures under the actual product conditions.

Le boîtier est froid — est-ce sûr ?
Pas forcément; le gradient jonction-boîtier peut être important.

Case is cool—safe?
Not necessarily; junction-to-case gradient can be significant.

Comment améliorer la thermique sans dissipateur ?
Réduire les pertes, améliorer l'étalement par le cuivre et les vias, choisir un meilleur boîtier, améliorer le flux d'air ou coupler la chaleur au châssis.

How do you improve thermal performance without a heatsink?
Reduce loss, improve copper spreading and vias, choose a better package, improve airflow or couple heat into the chassis.

14. Vocabulaire FR ↔ EN / Vocabulary FR ↔ EN

Français	English
température de jonction	junction temperature
résistance thermique	thermal resistance
dissipation de puissance	power dissipation
élévation de température	temperature rise
pastille thermique exposée	exposed thermal pad
vias thermiques	thermal vias
répartiteur thermique	heat spreader
dissipateur	heatsink
convection naturelle / forcée	natural / forced convection
matériau d'interface thermique	thermal interface material (TIM)
pertes de conduction	conduction losses
pertes de commutation	switching losses
température ambiante locale	local ambient temperature
marge thermique	thermal margin
déclassement	derating
équilibre thermique	thermal steady state
cycle thermique	thermal cycling
coefficient de dilatation thermique	coefficient of thermal expansion (CTE)
résistance thermique jonction-ambiante	junction-to-ambient thermal resistance (θJA)
caméra thermique / thermographie IR	thermal camera / IR thermography
émissivité	emissivity

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.